

Vector Prisma: Departamento de Estructura de Evolución, Reglamento y Estructuración

Nicolas Angel Rojas Yañez

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, Corporación Universitaria Remington

2601B04G1: Ingeniería del Software 1

Profesora, Yury Montoya Pérez

6 de Febrero de 2026

PROTOCOLO Y REGLAMENTO DE OPERACIÓN TÉCNICA: VECTOR PRISMA

1. PROPÓSITO Y ALCANCE

Este documento establece las normativas para la ejecución técnica y la entrega de resultados finales. Define la transición de la información desde el análisis de riesgo hasta la materialización de la solución para el usuario. Su objetivo es garantizar que la entrega de viabilidad sea precisa, lícita y esté validada por la jerarquía superior antes de salir al entorno del cliente.

2. REGLAMENTACIÓN DEL ENJAMBRE OPERATIVO

validación SNAKE-256 de la Orquestación Superior. Queda prohibida cualquier ejecución autónoma sin esta autorización jerárquica.

Procesamiento de Requerimientos Reales La unidad debe transformar la solicitud directa del usuario en una solución técnica ejecutable. El desarrollo debe ser fiel a los parámetros de viabilidad aprobados previamente.

Optimización de la Fuente de Acceso Es obligatorio ajustar el consumo de recursos de red y computación en cada tarea. El enjambre debe priorizar la eficiencia para mantener el rendimiento global del sistema.

Persistencia de Datos en LDB-OPS Cada nodo debe registrar su estado y telemetría de forma inmediata en la base de datos local. El historial de transacciones exitosas debe ser inmutable y accesible para auditoría.

Protocolo de Autorreparación Activa Ante cualquier falla de un nodo ejecutor, el sistema debe redirigir la carga de trabajo automáticamente. La integridad del proceso no debe verse afectada por caídas parciales de hardware.

Notificación Obligatoria de Viabilidad El área debe enviar el reporte final de viabilidad directamente al usuario tras completar el desarrollo. El mensaje debe incluir el éxito técnico y el balance de costos finales.

Sincronización de Cierre Sistémico Toda operación finalizada debe unificarse con la Base de Datos Global (GDB). Ningún proceso se considera cerrado hasta que la coherencia de datos sea confirmada por el cerebro central.

Mantenimiento de Latencia Crítica Todas las operaciones de entrega y registro deben realizarse en un tiempo inferior a 5ms. El incumplimiento de este estándar activa una alerta automática a la Orquestación.

Acceso de Ingeniería de Seguridad Se permite la intervención de personal calificado en la LDB-OPS bajo protocolos de máxima seguridad. Cualquier modificación manual debe quedar registrada en el log forense del sistema.

3. VARIABLES DE LA BASE DE DATOS LOCAL

(LDB-OPS) La gestión de datos se realiza mediante un sistema NoSQL para optimizar las operaciones de entrada y salida sin procesos de unión complejos Las variables obligatorias son las siguientes:

Identificador de Requerimiento de Usuario: Código único asignado a la solicitud inicial del cliente.

Identificador de Orden Autorizada: Registro de la firma SNAKE-256 que permite la ejecución.

Estado de Ejecución del Enjambre: Indicador de fase actual, como En Proceso, Finalizado o Error.

Método Aplicado: Lógica técnica final utilizada para desarrollar la solución.

Costo Final Real: Valor numérico del consumo de recursos tras completar la tarea.

Resultado Técnico Desarrollado: Los datos o el código resultante de la operación técnica.

Reporte de Viabilidad al Usuario: Documento formal que se envía al cliente con la validación de éxito.

Fecha de Entrega al Cliente: Registro exacto del momento en que se notificó al usuario.

Confirmación de Sincronización GDB: Valor booleano que asegura que la entrega se guardó en la base de datos global unificada.

Telemetría Operativa: Reporte de salud y rendimiento del sistema durante la fase de entrega.

4. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y SEGURIDAD Aunque el sistema busca la automatización total, se permite la intervención de un ingeniero calificado o personal

autorizado para realizar ajustes granulares en las bases de datos locales o en el núcleo central sin detener el flujo operativo global. El sistema debe registrar cada intervención para mantener la integridad de la auditoría forense.

5. **PROCEDIMIENTO DE CIERRE** Una vez que el reporte de viabilidad es enviado al usuario, el Enjambre Operativo debe cerrar el ciclo sincronizando toda la información local con la GDB_Unified. Esto garantiza que el historial de transacciones exitosas sea inmutable y sirva como base para futuras optimizaciones del sistema.